2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年大纲 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $\sin\alpha<0$ 且 $\tan\alpha>0$，则 α 是（ ）

A. 第一象限角　　B. 第二象限角　　C. 第三象限角　　D. 第四象限角

【答案】**C**

【解析】
$\sin\alpha<0$ 时，α 位于第三或第四象限；$\tan\alpha>0$ 时，α 位于第一或第三象限. 两个条件同时成立时，α 只能位于第三象限，故选 C.

2. 设集合 $M=\{m\in\mathbb{Z}\mid -3<m<2\}$，$N=\{n\in\mathbb{Z}\mid -1\le n\le 3\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$
C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 m 为整数且 $-3<m<2$，所以 $M=\{-2,-1,0,1\}$. 同理，$N=\{-1,0,1,2,3\}$. 取两集合的公共元素，得 $M\cap N=\{-1,0,1\}$，故选 B.

3. 原点到直线 $x+2y-5=0$ 的距离为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】
点 (x_0,y_0) 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$. 取原点 $(0,0)$，得到距离 $\dfrac{|0+0-5|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$，故选 D.

4. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}-x$ 的图象关于（ ）

A. y 轴对称　　B. 直线 $y=-x$ 对称
C. 坐标原点对称　　D. 直线 $y=x$ 对称

【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$，关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$，有
$f(-x) = -\frac{1}{x} + x = -f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数，其图象关于坐标原点对称，故选 C.

5. 若 $x \in (e^{-1}, 1)$，$a = \ln x$，$b = 2\ln x$，$c = \ln^3 x$，则（ ）

A. $a < b < c$　　B. $c < a < b$
C. $b < a < c$　　D. $b < c < a$

【答案】**C**

【解析】
令 $t = \ln x$. 由于 $e^{-1} < x < 1$，且 $\ln x$ 在正数上单调递增，所以 $-1 < t < 0$. 于是 $b - a = t < 0$，从而 $b < a$. 又
$a - c = t - t^3 = t(1 - t^2) < 0$，因为 $t < 0$ 且 $1 - t^2 > 0$，所以 $a < c$. 因此 $b < a < c$，故选 C.

6. 设变量 x，y 满足约束条件：$\begin{cases} y \geq x, \\ x + 2y \leq 2, \\ x \geq -2 \end{cases}$，则 $z = x - 3y$ 的最小值（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -6　　D. -8

【答案】**D**

【解析】
由 $y \geq x$ 和 $x + 2y \leqslant 2$，得 $x \leq \frac{2 - x}{2}$，即 $x \leq \frac{2}{3}$. 结合 $x \geq -2$，可取 $-2 \leq x \leq \frac{2}{3}$.
固定 x 时，$z = x - 3y$ 随 y 增大而减小，所以在约束范围内取 $y = \frac{2 - x}{2}$. 此时
$z = x - 3 \cdot \frac{2 - x}{2} = \frac{5x - 6}{2}$，它随 x 增大而增大，故在 $x = -2$ 时取得最小值. 相应地 $y = 2$，所以 $z_{\min} = \frac{5(-2) - 6}{2} = -8$，故选 D.

7. 设曲线 $y = ax^2$ 在点 $(1, a)$ 处的切线与直线 $2x - y - 6 = 0$ 平行，则 $a =$（ ）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$　　D. -1

【答案】**A**

【解析】
曲线的导数为 $y' = 2ax$，所以在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $2a$. 直线 $2x - y - 6 = 0$ 化为 $y = 2x - 6$，斜率为 2 . 由两直线平行知 $2a = 2$，解得 $a = 1$，故选 A.

8. 正四棱锥的侧棱长为 $2\sqrt{3}$，侧棱与底面所成的角为 $60°$，则该棱锥的体积为（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 18

【答案】**B**

【解析】
设棱锥高为 h，顶点在正方形底面的射影为底面中心 O，底面一条顶点到中心的距离为 r . 侧棱长为 $2\sqrt{3}$，侧棱与底面成角 $60°$，故

$h=2\sqrt{3}\sin 60°=3$，$r=2\sqrt{3}\cos 60°=\sqrt{3}$.

正方形底面边长设为 s，则其中心到顶点的距离为 $\frac{s\sqrt{2}}{2}$，所以 $\frac{s\sqrt{2}}{2}=\sqrt{3}$，得 $s^2=6$. 底面积为 6，从而棱锥体积为 $\frac{1}{3}\times 6\times 3=6$，故选 B.

9. $(1-\sqrt{x})^4(1+\sqrt{x})^4$ 的展开式中 x 的系数是（ ）

A. -4　　B. -3　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
利用平方差公式，原式为 $\left((1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})\right)^4=(1-x)^4$. 展开得

$1-4x+6x^2-4x^3+x^4$，所以 x 的系数为 -4，故选 A.

10. 函数 $f(x)=\sin x-\cos x$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由辅助角公式，$\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最大值为 1，所以原函数的最大值为 $\sqrt{2}$，故选 B.

11. 设 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，$\angle ABC=120°$，则以 A，B 为焦点且过点 C 的双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

C. $1+\sqrt{2}$　　D. $1+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由于三角形的一个角为 $120°$，它不可能是等腰三角形的底角，因此 $AB=BC$. 设 $AB=BC=l$，由余弦定理得

$AC^2=l^2+l^2-2l^2\cos 120°=3l^2$，所以 $AC=\sqrt{3}l$.

双曲线的焦点为 A、B，且过 C，故焦距之差的绝对值为 $AC-BC=(\sqrt{3}-1)l$. 若双曲线的实半轴为 a_0，焦半距为 c_0，则 $2a_0=(\sqrt{3}-1)l$，$2c_0=AB=l$. 因此离心率

$e=\frac{c_0}{a_0}=\frac{1}{\sqrt{3}-1}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$，故选 B.

12. 已知球的半径为 2，相互垂直的两个平面分别截球面而得两个圆. 若两圆的公共弦长为 2，则两圆的圆心距等于（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
设两平面的交线为 z 轴，两个平面分别为 $x=0$ 和 $y=0$，球心记为 $O=(u,v,w)$. 两个截面圆的圆心分别是 $O_1=(0,v,w)$ 和 $O_2=(u,0,w)$，所以

$O_1O_2^2=u^2+v^2$. 两平面的交线与球面的交点是公共弦的端点，公共弦的中点为 $(0,0,w)$. 由球半径为 2、公共弦长为 2，公共弦半长为 1，故

$u^2+v^2=2^2-1^2=3$. 于是 $O_1O_2=\sqrt{3}$，故选 C.

填空题

13. 设向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(2,3)$. 若向量 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与向量 $\mathbf{c}=(-4,-7)$ 共线，则 $\lambda=$ _____.

【答案】2

【解析】
$\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}=(\lambda+2,2\lambda+3)$. 两个向量共线的充要条件是坐标行列式为零，所以

$(\lambda+2)(-7)-(2\lambda+3)(-4)=0$. 化简得 $\lambda-2=0$，从而 $\lambda=2$.

14. 从 10 名男同学，6 名女同学中选 3 名参加体能测试，则选到的 3 名同学中既有男同学又有女同学的不同选法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】420

【解析】
选出的三人中既有男生又有女生，分为选一名男生和两名女生，或选两名男生和一名女生两类. 选法总数为

$C_{10}^1C_6^2+C_{10}^2C_6^1=10\times15+45\times6=150+270=420$，所以应填 420.

15. 已知 F 是抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，A，B 是 C 上的两个点，线段 AB 的中点为 $M(2,2)$，则 $\triangle ABF$ 的面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
设 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$. 由中点为 $M(2,2)$，得 $x_1+x_2=4$，$y_1+y_2=4$. 又因 A、B 在 $y^2=4x$ 上，作差得

$(y_1-y_2)(y_1+y_2)=4(x_1-x_2)$. 代入 $y_1+y_2=4$，得到 $y_1-y_2=x_1-x_2$，故弦 AB 的斜率为 1.

直线 AB 经过 $(2,2)$，所以其方程为 $y=x$. 与抛物线联立得 $x^2=4x$，从而交点为 $A=(0,0)$、$B=(4,4)$. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，于是

$S_{\triangle ABF}=\frac{1}{2}\left|\det\begin{pmatrix}4&4\\1&0\end{pmatrix}\right|=2$.

16. 平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个，如两组对边分别平行，类似地，写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件：

1. (1) underline{hspace{2.5em}}；
2. (2) underline{hspace{2.5em}}.

（写出你认为正确的两个充要条件）

【答案】三组相对侧面分别平行；四条体对角线交于一点且在交点处互相平分.

【解析】
以下给出两组充要条件. 第一组是“三组相对侧面分别平行”. 平行六面体的三组相对侧面分别平行；反过来，四棱柱的三组相对侧面分别平行时，其底面内的两组相对边分别平行，底面是平行四边形，因此该四棱柱是平行六面体.

第二组是“四条体对角线交于一点且在交点处互相平分”. 平行六面体的四条体对角线具有共同的中点；反过来，四棱柱的四条体对角线有共同中点时，底面两条对角线互相平分，底面为平行四边形，因此该四棱柱是平行六面体.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos A=-\frac{5}{13}$，$\cos B=\frac{3}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_4=10$，且 a_3，a_6，a_{10} 成等比数列. 求数列 $\{a_n\}$ 前 20 项的和 S_{20}.

【解析】
设等差数列的公差为 d . 由 $a_4=10$，有 $a_3=10-d$，$a_6=10+2d$，$a_{10}=10+6d$. 三项成等比数列的充要条件为中间项的平方等于两端项的积，因此

$(10+2d)^2=(10-d)(10+6d)$. 展开化简得 $10d^2-10d=0$，所以 $d=0$ 或 $d=1$.

当 $d=0$ 时，$a_1=10$，$S_{20}=20\times 10=200$. 当 $d=1$ 时，$a_1=a_4-3d=7$，故 $S_{20}=\frac{20}{2}(2\times 7+19\times 1)=330$. 所以 $S_{20}=200$ 或 330.

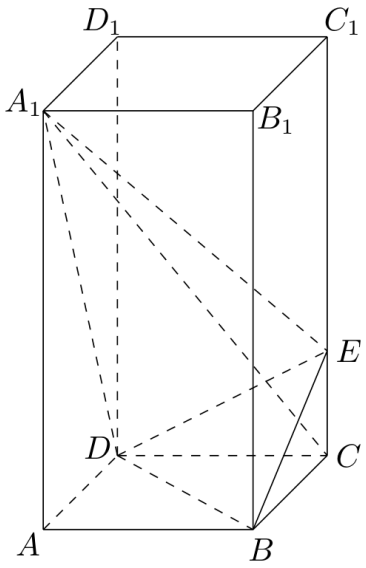
19. 甲，乙两人进行射击比赛. 在一轮比赛中，甲，乙各射击 1 发 子弹. 根据以往资料知，甲击中 8 环，9 环，10 环 的概率分别为 0.6，0.3，0.1，乙击中 8 环，9 环，10 环 的概率分别为 0.4，0.4，0.2. 设甲，乙的射击相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB=4$，点 E 在 CC_1 上且 $C_1E=3EC$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，令

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,4)$. 由 $C_1E=3EC$ 且 $CC_1=4$，得 $EC=1$，所以 $E=(2,2,1)$.

1. (1)

21. 设 $\alpha\in\mathbb{R}$. 函数 $f(x)=\alpha x^3-3x^2$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 设椭圆中心在坐标原点，$A(2,0)$，$B(0,1)$ 是它的两个顶点，直线 $y=kx$（$k>0$）与 AB 相交于点 D，与椭圆相交于 E，F 两点.

1. (1)

【解析】

1. (1)